中南大学考试试卷

2012~2013 学年第 1 学期　　时间：120 分钟

课程名称：《土力学》　考试形式：闭 卷

注：本试卷满分 100 分，考试成绩占总成绩的 70%，；平时成绩占 30%

一、选择题（每小题 2 分，共 30 分）

1. 土的几个容重指标之间的相互关系为（　）

A.$\gamma_{sat}>\gamma>\gamma_d>\gamma'$；　B.$\gamma>\gamma_d>\gamma'>\gamma_{sat}$；

C.$\gamma_{sat}>\gamma_d>\gamma'>\gamma$；　D.$\gamma>\gamma_d>\gamma_{sat}>\gamma$

2. 在土的三相比例指标中，直接通过试验测定的是（　）

A.G_s，w，e　B.G_s，w，ρ　C.G_s，ρ，e　D.γ，w，e

3. 采用搓条法测定塑限时，土条出现裂纹并开始断裂时的直径应为（　）

A.2mm　B.3mm　C. 4mm　D. 5mm

4. 下列说法正确的是（　）

A.土体的压缩是由于土体中孔隙体积减小　B.土体的压缩是由于土体中土颗粒体积减小

C.土体的压缩是由于土体中水和气体体积减小　D.土体的压缩是由于动水压力的作用

5. 地基破坏的三种基本形式是（　）

A. 深层滑动，剪切破坏，局部破坏　B. 浅层滑动，冲剪破坏，整体破坏

C. 水平滑动，冲剪破坏，整体破坏　D. 整体破坏，局部破坏，冲剪破坏

6. 基底上部荷载一定时，基础埋置深度越大，地基中的附加应力（　）

A. 越大　B. 越小　C. 不变　D.可能变大也可能变小

7. 设条形基础的宽度 b，沉降量 S，若基底单位面积平均附加压力相同，则（　）

A. b 大 S 大　B. b 大 S 小　C. b 对 S 无影响　D. 无法确定

8. 土中一点发生剪切破坏时，破裂面与小主应力作用方向的夹角为（　）

A. $45^\circ+\phi$　B. $45^\circ-\frac{\phi}{2}$　C. 45°　D. $45^\circ+\frac{\phi}{2}$

9. 当地基变形由线性阶段进入非线性阶段时，地基所承受的基底压力为（　）

A. 临塑荷载　B. 临界荷载　C. 极限荷载　D. 以上均不是

10. 建筑物施工速度较快，地基土的透水条件不良，抗剪强度指标的测定方法宜选用（　）

A. 排水剪切试验　B. 固结不排水剪切试验　C. 不固结不排水剪切试验　D. 直接剪切试验

11. 在均匀地基中开挖基坑，地基土重度 γ=18.0kN/m3，基坑开挖深度 2m，则基坑底面以下 2m 处的自重应力为（　）

A. 36kPa　B. 54kPa　C. 72kPa　D. 48 kPa

12. 目前地基附加应力计算中对地基土采用的基本假设之一是（　）

A．非均质弹性体　B. 均质线性变形体　C. 均质塑性体　D. 均质非线形体.

13. 产生流砂的充分且必要的条件是动水力（　）

A. 方向向下且等于或小于土的有效重度　B. 等于或大于土的有效重度

C. 方向向上　D. 方向向上且等于或大于土的有效重度

14. 在荷载作用下，土体抗剪强度变化的原因是（　）

A. 附加应力的变化　B. 总应力的变化　C. 有效应力的变化　D. 自重应力的变化

15. 静止土压力 E_0、主动土压力 E_a、被动土压力 E_p 之间的大小关系为（　）

A. $E_a>E_0>E_P$　B. $E_P>E_0>E_a$　C. $E_0>E_p>E_a$　D. $E_0>E_a>E_P$

二、判断题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 用粒径级配曲线表示土样的颗粒组成时，若曲线越陡，则表示土的颗粒级配越差（　　）
2. 由土的含水率概念可知，土的含水率是不可能超过 100%的（　　）
3. 达西定律适用于层流和紊流，并且试验中土的平均渗流速度要大于土的实际平均渗流速度（　　）
4. 对于成层土而言，水平向的渗流速度取决于渗透系数最大的土层，而竖直向的渗流速度取决于渗透系数最小的土层（　　）
5. 竖向集中力作用引起的附加应力在地基中沿深度向四周无限传播，在传播过程中，应力强度不断降低，且在集中力作用线上的附加应力最大，向两侧逐渐减小（　　）
6. 所谓有效应力是指能够引起土体变形的应力，它不随孔隙水压力的变化而变化（　　）
7. 从正常固结地基中某一深度处采取的土样可以视为超固结土（　　）
8. 土体处于极限平衡状态时，土体的破裂面即为最大剪应力面（　　）
9. 由于拉正压负，故土体是可以承受拉力的（　　）
10. 地基的临塑荷载与地基土的 c、φ、土的重度及基础埋置深度有关，而与基础的宽度无关（　　）

三、简答题（每小题 6 分，共 18 分）

1. 为什么把土中应力分为自重应力、附加应力、有效应力和孔隙水压力？并由此简述土的固结过程。
2. 简述分层总和法计算地基沉降的步骤。
3. 简述郎肯土压力与库伦土压力的区别与联系。

四、计算题（共 32 分）

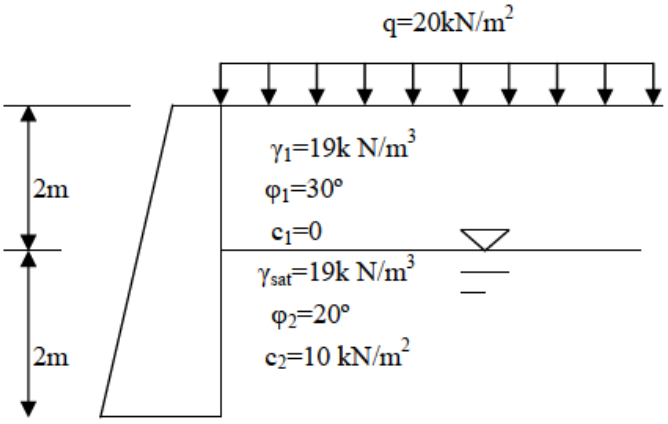
1. 某原状土样经试验测得基本指标如下：天然密度 $\rho=1.67m^3$，含水量 $\omega=12.7\%$，相对密度 $G_s=2.67$，试求土的孔隙比 e、饱和度 S_r、饱和重度 γ_{sat}、浮重度 γ'（$\gamma_w=10kN/m^3$）。（8 分）
2. 某砂土地基中夹有一层饱和粘土层，其厚度为 10m，在基础面积为 20m×20m 的上部荷载 $p_0=120kPa$ 作用下，该土层的孔隙比 $e_0=1.0$，压缩系数 $a_v=3\times10^{-4}kPa$，渗透系数 k=1.8cm/年。假定砂土层不可压缩，试求（$\gamma_w=10kN/m^3$）：（12 分）

（1）加载一年后的沉降量 s

（2）沉降量达 120mm 所需的时间 t

已知：$$U=1-\frac{8}{\pi^2}e^{-\frac{\pi^2}{4}T_v}$$

3. 挡土墙高 4m，墙背竖直光滑，墙后填土水平，共有两层。各土层物理力学性质指标如图。地下水位距地面以下 2m。若填土上作用有均布荷载 $q=20kN/m^2$，试求主动土压力 E_a，并绘出主动土压力强度分布图（$\gamma_w=10kN/m^3$）。（12 分）



土力学答案

一、选择题

ABBAD　BADAC　CBDCB

二、判断题

√××√√　×√××√

三、简答题

1. 地基中某一深度处的土体在上覆土体自重应力的作用下完成固结压缩后处于一种稳定状态，当地表修建建筑物后，结构物的重量通过基础传递到地基土体后产生一个额外的应力，称之为地基土体的附加应力。该附加应力由土体颗粒和土体空隙中的水来共同承担，其中土颗粒承担的部分称为有效附加应力，空隙水承担的则称为孔隙水压力。正是由于有效附加应力的作用才导致土体的压缩变形，结果使土体孔隙体积减小，孔隙中多余的水被挤压排除，孔隙水压力逐渐消散降低。因此土体固结的过程就是土体有效应力不断增大而孔隙水压力不断消散的过程，只有区分出土体的自重应力、附加应力、有效应力和孔隙水压力，才能真正把握住土体固结的本质。

（答案符合上述原理即可）

2. 分层总和法步骤：

（1）对地基土体进行分层，每层厚度不大于 0.4b，同时地下水面和不同土体的界面必须是分层面；

（2）计算各分层分界面上的自重压力（原存压力）；

（3）计算基底净压力 p_0；

（4）计算基础中心垂线上各土层分界面处的附加应力 σ_{zi}；

（5）确定压缩层厚度，即当某层土界面处满足 $q_{zi}\geqslant 5\sigma_{zi}$ 时，则取该界面为压缩层底面；

（6）计算压缩层范围内各土层的平均原存压力 $\overline{q}_{zi}$ 和平均附加应力 $\overline{\sigma}_{zi}$；

（7）利用每层土的压缩曲线 e-p，由 $\overline{q}_{zi}$ 和 $\overline{q}_{zi}+\overline{\sigma}_{zi}$ 查出对应孔隙比，再由压缩公式求取各层土的压缩变形量；

（8）计算压缩层总沉降量，即为基底的平均总沉降。

（答案基本符合上述步骤即可）

3. 区别与联系：

（1）只有当 $\alpha=0$，$\beta=0$，$\delta=0$ 时，两者结果相同，所以，朗肯公式是库仑公式的特例；

（2）朗肯理论先求土中竖直面上的土压力强度及其分布，再求土压力合力合力；而库伦理论则相反；

（3）朗肯土压力根据半无限体中一点的应力极限平衡稳定状态导出，忽略了墙背

与墙背之间的摩擦影响，计算得到的主动土压力偏大，被动土压力偏小；

（4）库仑土压力理论根据滑动土楔体的静力平衡条件导出，假定填土为无粘性土，故不能直接计算粘性土的土压力；

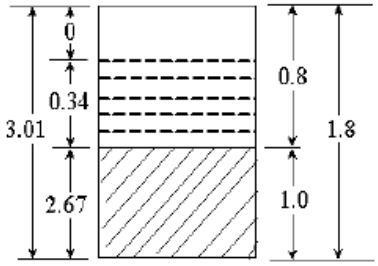
（5）总体而言，朗肯理论在理论上较严密，但只能得到理想边界条件下的解；而库伦理论虽采用近似方法，但能适应较复杂的边界条件或荷载条件，一定程度上能够满足工程需要，故应用更广。

（答案基本符合上述意思即可）

四、计算题

1. 答：可利用公式法或三相草图法计算

$e=0.8,\quad S_r=43\%,\quad \gamma_{sat}=19.3KN/m^3,\ \gamma'=9.3KN/m^3$（每个答案 2 分）



例：三相草图法，假设 V_s=1（固相体积为 1）

2. 答：

（1）求 t=1 年时的沉降量

粘土层的最终沉降量

$$S=\frac{a_V}{1+e_0}.\sigma.h=m_v\cdot\sigma\cdot h=\frac{3\times10^{-4}\times120}{1+1}\times10000=180(mm)$$ （2 分）

$$c_V=\frac{k}{m_v r_w}=\frac{k(1+e_0)}{a_V\gamma_w}=\frac{1.8\times10^{-2}\times(1+1)}{3\times10^{-4}\times10}=12(m^2/y)$$ （2 分）

由于是双面排水，故：$T_V=\frac{c_V t}{h^2}=\frac{12\times1}{5^2}=0.48$

可得：$U=75\%$ （2 分）

则 t=1 年后沉降量为：$S_t=0.75\times180=135mm$ （2 分）

（2）沉降量达 120mm 所需时间

$$U=\frac{S_t}{S_\infty}=\frac{120}{180}=0.67=67\%$$

则：$T_V\approx0.38$ （2 分）

$$t=\frac{0.38\times5^2}{12}=0.79y$$

大学答案帮手

由于是双面排水，故 （2 分）

3. 答：

第一层填土表面处主动土压力强度：

$p_{a0}=qtg^2(45^o-\varphi_1/2)=20tg^2(45^o-30^o/2)=6.6kPa$ （1 分）

第一层填土底面处主动土压力强度：

$p_{a1}=(q+\gamma_1 h_1)tg^2(45^o-\varphi_1/2)=(20+19\times2)\times tg^2(45^o-30^o/2)=19.14\ kPa$

（1 分）

第二层填土顶面处主动土压力强度：

$p_{a2}=(q+\gamma_1 h_1)tg^2(45^o-\varphi_2/2)-2c_2\ tg(45^o-\varphi_2/2)$

$=(20+19\times2)\times tg^2(45^o-20^o/2)-2\times10\times tg(45^o-20^o/2)=14.42\ kPa$

（1 分）

第二层填土底面处主动土压力强度：

$p_{a2}=[q+\gamma_1 h_1+(\gamma_{sat}-10)\cdot h_2]tg^2(45^o-\varphi_2/2)-2c_2\ tg(45^o-\varphi_2/2)$

$=[20+19\times2+(20-10)\times2]\times tg^2(45^o-20^o/2)-2\times10\times tg(45^o-20^o/2)=24.22kPa$

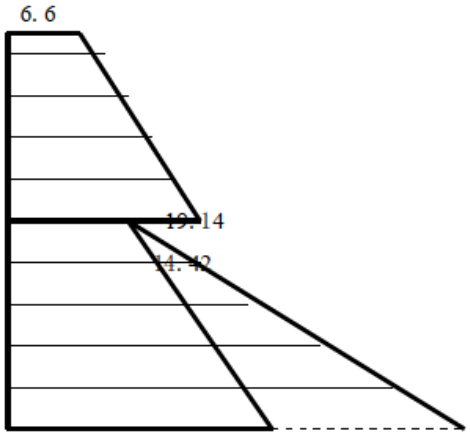
（1 分）

则主动土压力：

$E_a=1/2\times2\times(6.6+19.14)+1/2\times2\times(14.42+24.22)=64.38\ kN/m$ （2 分）

水压力 $P_W=1/2\times\gamma_w h_2\times2=1/2\times10\times2\times2=20kN/m$ （2 分）

则作用在墙上的总侧压力为：$E_a'=E_a+P_W=64.38+20=84.38\ kN/m$ （1 分）



（水压力图式可为直立三角形） （3 分）